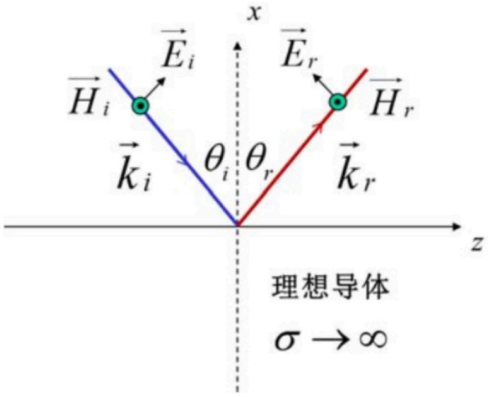


1. 若 P 波从真空入射到理想导体表面，求解
- (1) 反射波电场 $\vec{E}_r$ 和磁场 $\vec{H}_r$ ；
 - (2) 导体上方的总电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$ ；
 - (3) 导体上方 $x=a$ 处加入另一平行导体板后，两导体板间总电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$ ；
 - (4) 若入射角 $\theta_i=90^\circ$ ， P 波能否在两平行导体板间传播？ N 波呢？



$$(1) \vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t)}, \quad \vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega t)}, \quad k_i = k_r = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c}$$

$$\vec{E}_n \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) \Big|_{z=0} = 0 \Rightarrow k_z = k_{iz} = k_{rz}, \quad k_x = -k_{ix} = k_{rx}$$

$$\theta_i = \theta_r$$

对于 P 波，

$$\begin{cases} E_{0ix} = E_{0i} \cos \theta_i \\ E_{0rx} = -E_{0r} \cos \theta_r \Rightarrow E_0 = E_{0i} = E_{0r} \\ E_{0iz} + E_{0rz} = 0 \end{cases}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)}$$

$$= E_0 (\sin \theta_i \hat{x} - \cos \theta_i \hat{z}) e^{i\left[\frac{\omega}{c}(x \cos \theta_i + z \sin \theta_i) - \omega t\right]}$$

$$\vec{H}_r = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \hat{k}_r \times \vec{E}_r$$

$$= \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \hat{y} e^{i\left[\frac{\omega}{c}(x \cos \theta_i + z \sin \theta_i) - \omega t\right]}$$

$$(2) \vec{E}_i = E_0 (\sin \theta_i \hat{x} + \cos \theta_i \hat{z}) e^{i\left[\frac{\omega}{c}(-x \cos \theta_i + z \sin \theta_i) - \omega t\right]}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = 2E_0 \left[\sin \theta_i \hat{x} \cos\left(\frac{\omega}{c} \cos \theta_i x\right) - i \cos \theta_i \hat{z} \sin\left(\frac{\omega}{c} \sin \theta_i x\right) \right] e^{i\left[\frac{\omega}{c} \sin \theta_i z - \omega t\right]}$$

$$\vec{H}_i = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \hat{y} e^{i\left[\frac{\omega}{c}(-x \cos \theta_i + z \sin \theta_i) - \omega t\right]}$$

$$\vec{H} = \vec{H}_i + \vec{H}_r = 2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos\left(\frac{\omega}{c} \cos \theta_i x\right) \hat{y} e^{i\left[\frac{\omega}{c} \sin \theta_i z - \omega t\right]}$$

$$(3) \vec{E}_n \times \vec{E} \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow \frac{\omega}{c} \sin \theta_i a = n\pi \Leftrightarrow \frac{\omega}{c} \sin \theta_i = \frac{n\pi}{a}, \quad n=1, 2, \dots$$

或 $\theta_i = 90^\circ$

$$\vec{E} = \begin{cases} 2E_0 \left[\frac{n\pi}{a} \cdot \frac{c}{\omega} \hat{x} \cos\left(\sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2} x\right) - i \sqrt{1 - \left(\frac{n\pi}{a} \cdot \frac{c}{\omega}\right)^2} \hat{z} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \right] e^{i\left(\frac{n\pi}{a} z - \omega t\right)}, & \frac{\omega}{c} \sin \theta_i = \frac{n\pi}{a} \\ 2E_0 \hat{x} e^{i\left(\frac{\omega}{c} z - \omega t\right)}, & \theta_i = 90^\circ \end{cases}$$

$$\vec{H} = \begin{cases} 2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos\left(\sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2} x\right) e^{i\left(\frac{n\pi}{a} z - \omega t\right)} \hat{y}, & \frac{\omega}{c} \sin \theta_i = \frac{n\pi}{a} \\ 2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 e^{i\left(\frac{n\pi}{a} z - \omega t\right)} \hat{y}, & \theta_i = 90^\circ \end{cases}$$

$$(4) \theta_i = 90^\circ \Leftrightarrow \vec{E}_p = 2E_0 \hat{x} e^{i\left(\frac{\omega}{c} z - \omega t\right)} \quad [P \text{ 波可传播}]$$

$$\vec{E}_N = -2i E_0 \sin(k_x x) e^{i(k_z z - \omega t)} \hat{y} \Big|_{\theta_i=90^\circ}$$

$$= -2i E_0 \sin\left(\frac{\omega}{c} \cos \theta_i x\right) e^{i\left(\frac{\omega}{c} \sin \theta_i z - \omega t\right)} \hat{y} \Big|_{\theta_i=90^\circ} \quad [N \text{ 波不可传播}]$$

$$= 0$$

2. 频率为 $30 \times 10^9 \text{ Hz}$ 的微波，在 $0.7 \text{ cm} \times 0.4 \text{ cm}$ 的矩形波导中能以什么波模传播？
- 在 $0.7 \text{ cm} \times 0.6 \text{ cm}$ 的矩形波导中能以什么波模传播？

$$k_z^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 > 0$$

$$\left(\frac{m}{2a}\right)^2 + \left(\frac{n}{2b}\right)^2 \leq \left(\frac{f}{c}\right)^2$$

$$(1) \left(\frac{m}{1.4 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{n}{0.8 \text{ cm}}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{1 \text{ cm}}\right)^2 \Leftrightarrow (m, n) = (1, 0) \Rightarrow \text{TE}_{10}$$

$$(2) \left(\frac{m}{1.4 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{n}{1.2 \text{ cm}}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{1 \text{ cm}}\right)^2 \Leftrightarrow (m, n) = (0, 1), (1, 0) \Rightarrow \text{TE}_{10} \text{ 或 } \text{TE}_{01}$$

3. 电磁波 $\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)}$ 在波导中沿 z 方向传播，试用 $\nabla \times \vec{E} = i\omega \mu_0 \vec{H}$ 和 $\nabla \times \vec{H} = -i\omega \epsilon_0 \vec{E}$ ，证明：
- (1) 电磁场所有分量都可以用 $E_z(x, y)$ 和 $H_z(x, y)$ 这两个分量表示；
 - (2) 电磁场纵向分量 E_z 和 H_z 不能同时为 0。